



8

7

840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

# Computer architecture and organization

د. عماد الدين محمد



RB Informatcs; 02/06/2025

بنیان الحاسوب ا

بسم الله الرحمن الرحيم

## مراجعة للمحاضرة الأولى:

ال Computer:

هو جهاز إلكتروني يستخدم للقيام بـ 4 وظائف أساسية على البيانات (إدخال، تخزين، معالجة، إخراج)، ويعتبر غيباً stupid حيث يستفيد من ذكاء المبرمجين لتوجيهه، يتم استخدامه لتحقيق:

○ السرعة في الأداء.

○ تخزين كميات كبيرة من البيانات.

عندما يكون ال Case فارغاً، أي مجرد هيكل فارغ، يطلق عليه اسم Case، أما عندما يضاف داخله باقي المكونات الإلكترونية فإنه حينئذ يسمى (computer).

ال Architecture:

يرتبط بال Hardware أو ال Design، وتعني وصف المكونات الأساسية للمعالج وأين تتم العمليات التي يقوم بها.

ال organization:

ترتبط بال Software، تعني كيف يتم تنفيذ هذه الميزات فعلياً داخل الجهاز.

كل من ال CPU و ال Microprocess يشيران إلى الجزء نفسه من الحاسوب، وكل جهاز يحتاج لتشغيل برنامج عليه يجب أن يحوي على Microprocessor يعمل عليه هذا البرنامج.

Set of instructions:

هو مفهوم برمجي يشير إلى التعليمات البرمجية التي تعطي التوجيهات للحاسوب لتنفيذ مهمة محددة، حيث عندما نكتب برنامجاً على الحاسب تتم ترجمة الأوامر التي نكتبها إلى مجموعة من التعليمات التي يمكن للحاسوب فهمها وتنفيذها instruction by instruction.

■ وظيفة:

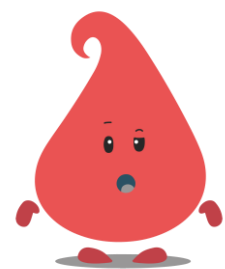
How motherboards are made?!

## ■ problem:

find the roots of  $ax^2 + bx + C$

write a program which is: (A set of instructions) using any programming language: Suppose (C++).

```
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<math.h>
void main(){
    clrscr();
    cout<<"Program to print Roots of Quadratic Equation By Tarun Rawat \n";
    float a,b,c,root1,root2,delta;
    cout<<"Enter three constant a,b & c of  $ax^2 + bx + c$  \n";
    cin>>a>>b>>c;
    if(a==0)cout<<"value of a not be zero";
    else {
        delta = b*b-4*a*c;
        if(delta>0){
            root1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
            root2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
            cout<<"Roots are real and unequal\n";
            cout<<"Root1= "<<root1<<"\nRoot2= "<<root2;
        }else if(delta==0){
            root1=-b/(2*a);
            cout<<"Roots are Real & Equal\n";
            cout<<"Root1= "<<root1<<"\nRoot2= "<<root2;
        }else{
            cout<<"Roots are complex and imaginary\n";
        }
    }
    getch();
}
```



- This Code (and any code) can be executed by Microprocessor (MP) only (or CPU).

Not everything is meant to be, But everything is worth a try.

Dazai Osamu..

How Microprocessor (MP) executes a program?

### Von Neuman architecture:

- أكثر من 90% من الحواسيب في العالم تعتمد عليها، وقد اخترعها رياضي ألماني وسميت باسمه.
- حتى يتم تنفيذ البرنامج يجب وضع code البرنامج وال data التي سيتعامل معها في ال main memory (ال RAM) (مسودة ال CPU).

#### ملاحظة:

يمكن حجز مكان في الذاكرة لل data وإدخالها فيما بعد أثناء تشغيل البرنامج.

#### Example:

int a, b, c, d;

/a/

/b/

/c/

/d/

أي حجز 4 أماكن لكل منها اسم ويتم تخزين قيمة int فيها فيما بعد.

- ثم يتعرف ال CPU على المعلومات في ال RAM عن طريق 3 مراحل:

#### 1. الجلب (Fetch):

- تستخدم قيمة ال pc (program counter) لتحديد عنوان التعليمة التالية في ال Main Memory.
- يجلب ال CPU التعليمة الموجودة في هذا العنوان.
- تخزن التعليمة في سجل خاص Register يدعى: Instruction Register (IR).
- يتم تحديث ال PC ليشير إلى التعليمة التالية.

#### 2. فك التشفير (Decode):

- يتم تحليل التعليمة وفهم معناها.

#### 3. التنفيذ (Execute):

- بعد تحليل التعليمة وتحديد الإجراء الذي يجب تنفيذه يتم تنفيذ التعليمة المطلوبة، وأخيراً تعاد الدورة من جديد لتنفيذ التعليمة التالية.

## ■ ملاحظات:

1. ما هو الـ Flip-Flop؟

هو Bit-Able Storage Element أو Bit-Addressable Storage Element، وتعني عنصر قادر على الاحتفاظ/تخزين bit واحد (0 أو 1).

**أي:** الـ Flip flop هو دائرة إلكترونية بسيطة تستخدم لتخزين bit واحد فقط من البيانات (0 أو 1).  
يعتبر أبسط شكل من أشكال الذاكرة المؤقتة وأقل وحدة المعالجة أو الدوائر الرقمية.

تبنى السجلات باستخدام مجموعة من الـ Flip-Flops (واحد لكل bit) سواء الـ PC أو الـ IR أو أي سجل آخر.

## ■ مثال:

إذا كان الـ PC عرضه 16 بت، فهو يتكون من 16 Flip Flop.

2. Bit: Binary digit

3. في معمارية MIPS تتكون السجلات من 32 bit أي 32 Flip Flop وتقوم بتخزين word.

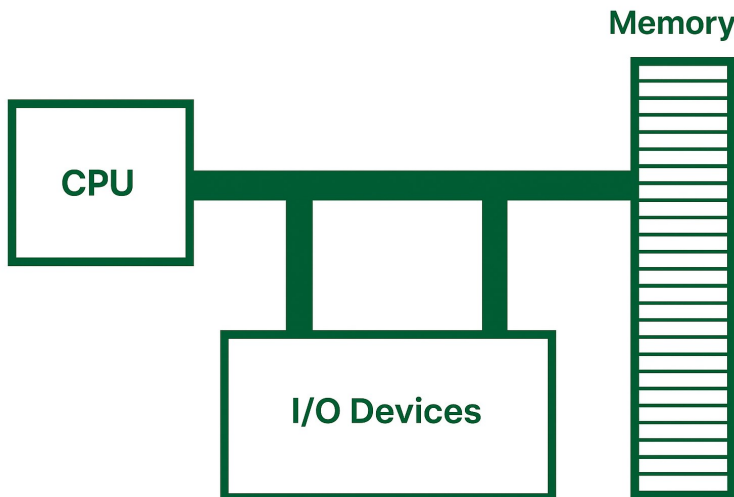
## ■ وظيفة:

ما هي معمارية هارفارد Harvard Architecture؟

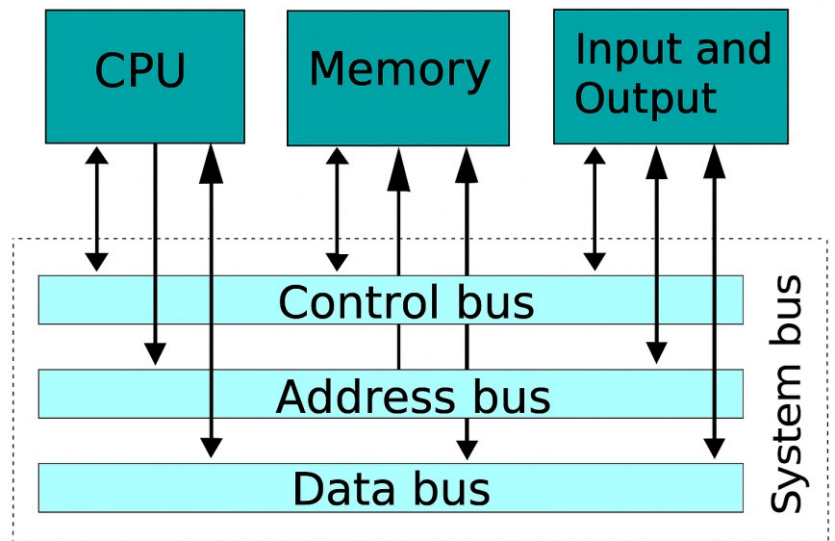
## ■ المخطط التالي:

يعبر عن الحاسب بشكل عام (Big View)، يحوي الجزء الأساسي (CPU) والجزء الأساسي (Main Memory) (RAM) والجزء (I/O).

هؤلاء الأجزاء مرتبطين فيما بينهم بالـ buses.



## لدينا 3 أنواع من ال buses:



Bus:

هو مجموعة من الأسلاك تعمل معاً

Bus = group of wires

يقوم السلك الواحد بنقل bit واحد وبالتالي

تقوم مجموعة أسلاك (bus) بنقل أكثر من bit.

## أنواع ال bus:

## 1. Address bus:

- تستخدم لنقل عناوين مواقع الذاكرة التي يريد المعالج القراءة منها أو الكتابة عليها، وهو أحادي الاتجاه: \*\*\*
- لأن ال CPU ترسل العناوين إلى الذاكرة أو ال I/O ولا تستقبل منها عناوين.
- تقوم ال CPU بأخذ عنوان التعليمة من ال PC ثم تضع هذا العنوان على ال Address bus وترسله إلى الذاكرة ليتم تنفيذ إما تعليمة قراءة أو كتابة على هذا العنوان فيما بعد.

## 2. control bus:

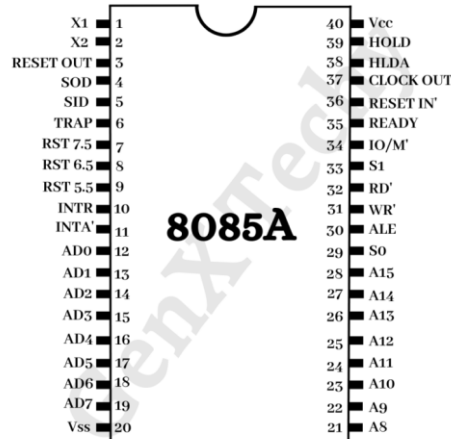
- يستخدم لنقل مجموعة إشارات التي تستخدمها ال CPU لإدارة وتنسيق العمليات بينه وبين الذاكرة ووحدات الإدخال والإخراج.
- إشارات مثل Read / write / ..... وهو ثنائي الاتجاه Bidirectional، لأن ال CPU قد يرسل أو يستقبل إشارات تحكم حسب الحاجة.
- تقوم ال CPU بإرسال إشارة ولتكن مثلاً Read عبر ال Control bus بهدف طلب قراءة محتوى العنوان الذي وصل للذاكرة مسبقاً عن طريق ال address bus، عندها تقوم الذاكرة بوضع نسخة من البيانات الموجودة في ذلك العنوان على ال Data Bus ليتمكن المعالج من قراءتها.

- ينقل البيانات بين أجزاء الحاسوب المختلفة وهو ثنائي الاتجاه Bidirectional لأن البيانات تنتقل في كلا الاتجاهين بين الـ CPU وباقي وحدات النظام.
- تتضمن هذه البيانات كل ما يحتاج المعالج للتعامل معه:
  - بيانات عادية (أرقام / نصوص / ...).
  - تعليمات برمجية (Instructions).
- ولا تتضمن الإشارات (control signals).
- بعد وصول البيانات عبر الـ data bus يقوم المعالج باستقبالها ويعالجها حسب نوعها، إما بتنفيذ تعليمات أو التعامل مع معلومات لإجراء عمليات أخرى.

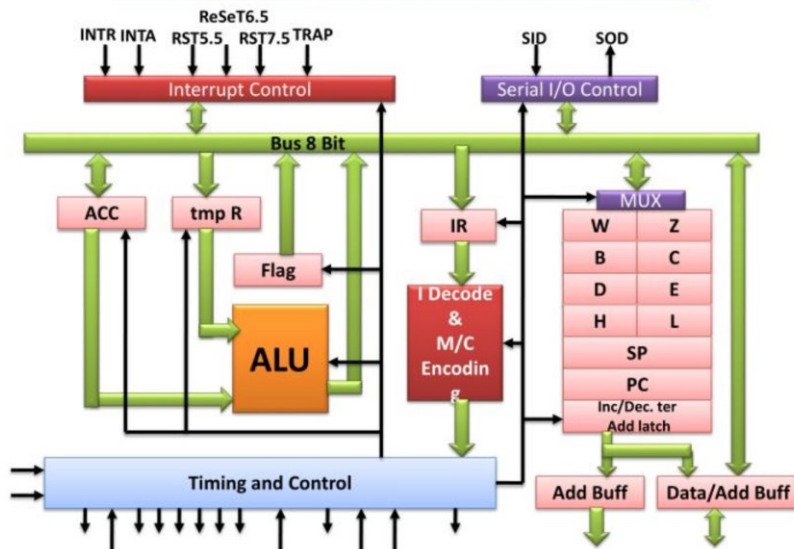
### ■ نبذة عن Intel 8085:

هو أحد أشهر المعالجات الدقيقة microprocessors التي طورتها شركة intel في أوائل السبعينات.

Intel 8085 Pin Configuration

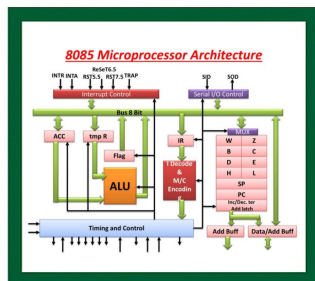


### 8085 Microprocessor Architecture

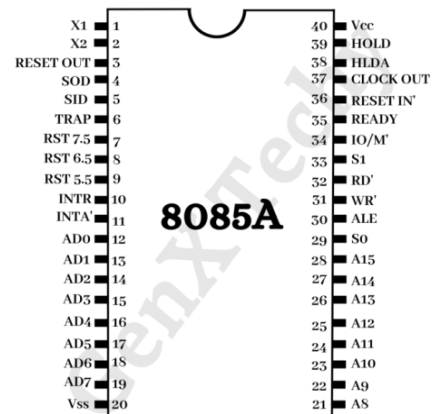
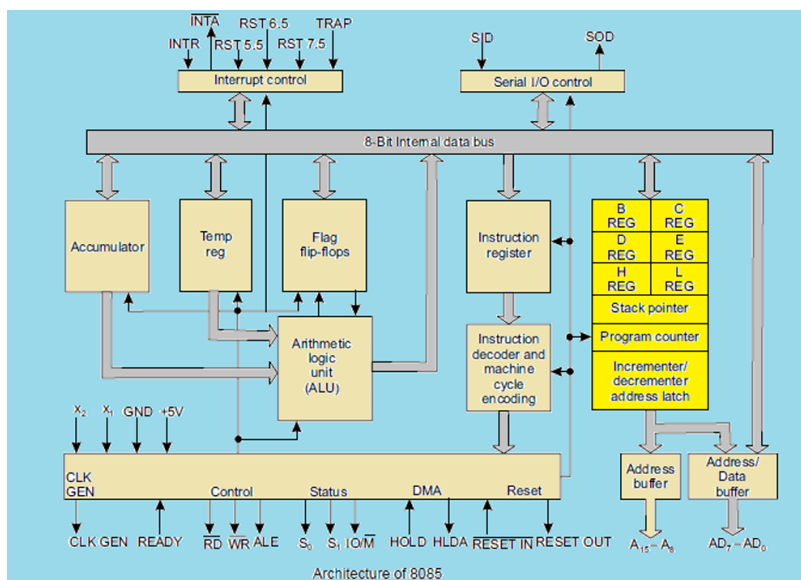


لا تكمل  
المحاضرة  
باقي صور  
بس...

## Memory



## I/O Devices



انتهت المحاضرة